אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

9 - שאלות מילוליות

יחידה 1.2 – בניית ביטויים אלגבריים פשוטים מתוך משפט

מבוא

הכלל: בחר נעלם, הגדר אותו במפורש, ואחר כך בנה ביטוי עבור כל כמות אחרת.

דוגמה: יהי x = מחיר מוצר א' (ב-₪). מוצר ב' עולה 30 ₪ יותר ממוצר א'. ביטוי למחיר מוצר ב':

$$x + 30$$

רמה 1 – נעלם אחד, ביטוי פשוט (תרגילים 1–8)

תרגיל 1

יהי

x = גיל אחות. אח בן 6 שנים יותר מהאחות. כתוב ביטוי לגיל האח.

תרגיל 2

יהי

n = מספר הכרטיסים שיש לדן. לאורי יש פי3- כרטיסים מדן. כתוב ביטוי למספר הכרטיסים של אורי.

תרגיל 3

יהי

p = מחיר עוגה (ב-₪). מחיר לחם הוא 9 ₪ פחות ממחיר עוגה. כתוב ביטוי למחיר הלחם.

תרגיל 4

יהי

m = משקל ארגז א' (בק"ג). ארגז ב' קל פי4- מארגז א'. כתוב ביטוי למשקל ארגז ב'.

תרגיל 5

יהי

t = זמן נסיעה ברכבת (בדקות). נסיעה באוטובוס ארוכה ב20- דקות מנסיעה ברכבת. כתוב ביטוי לזמן הנסיעה באוטובוס.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 6

יהי

s = מספר התלמידים בכיתה א'. בכיתה ב' יש $\frac{1}{3}$ מכמות התלמידים בכיתה א'. כתוב ביטוי למספר התלמידים בכיתה ב'.

תרגיל 7

יהי

d = מרחק מהבית לבית הספר (בק"מ). המרחק מהבית לסופרמרקט גדול פי2.5- מהמרחק לבית הספר. כתוב ביטוי למרחק מהבית לסופרמרקט.

תרגיל 8

יהי

h = גובה בניין (במטרים). גובה הגדר שמסביבו הוא 3 מטרים פחות מ- $\frac{1}{5}$ גובה הבניין. כתוב ביטוי לגובה הגדר.

רמה 2 – שני נעלמים, אחוזים וביטויים משולבים (תרגילים 9–16)

תרגיל 9

יהי

x = מחיר כרטיס לסרט (ב-₪). כרטיס לתיאטרון עולה 45 ₪ יותר מכרטיס לסרט. כתוב ביטוי ל:

א. מחיר כרטיס לתיאטרון.

ב. סכום מחירי שני הכרטיסים.

תרגיל 10

יהי

a = מחיר מוצר (ב-₪). המוצר עלה ב12-%.

א. כתוב ביטוי למחיר החדש (לאחר העלייה).

ב. לאחר שבוע, ניתנה הנחה של 5% על המחיר החדש. כתוב ביטוי למחיר הסופי.

תרגיל 11

יהי

b = מספר הבנים בכיתה. מספר הבנות גדול ב4- ממספר הבנים.

א. כתוב ביטוי למספר הבנות.

ב. כתוב ביטוי לכלל התלמידים בכיתה.

ג. אם הכיתה כוללת 30 תלמידים, בנה משוואה (אל תפתור).

תרגיל 12

יהי

x = אורך המלבן (בס"מ). רוחב המלבן קטן ב3- ס"מ מהאורך.

א. כתוב ביטוי לרוחב.

ב. כתוב ביטוי להיקף המלבן.

ג. כתוב ביטוי לשטח המלבן.

תרגיל 13

שני שותפים: יוסי ודוד.

יוסי השקיע x ₪. דוד השקיע פי- $\frac{3}{2}$ מיוסי.

א. כתוב ביטוי להשקעת דוד.

ב. כתוב ביטוי לסך ההשקעה המשותפת.

ג. יוסי קיבל 40% מהרווח הכולל r . כתוב ביטוי לרווח של יוסי.

תרגיל 14

יהי

p = מחיר ק"ג תפוחים (ב-₪). מחיר ק"ג אגסים יקר ב3- ₪ מתפוחים. מיכל קנתה 2 ק"ג תפוחים ו3- ק"ג אגסים. כתוב ביטוי לסכום ששילמה.

תרגיל 15

יהי

n = מספר השאלות שענה דניאל נכון. מספר השאלות שטעה הוא $\frac{1}{4}$ ממספר השאלות שענה נכון. המבחן כלל 25 שאלות בסך הכל.

א. כתוב ביטוי למספר השאלות שטעה.

ב. בנה משוואה (אל תפתור).

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 16

בחנות יש שני סוגי מוצרים: מוצר A במחיר

x ₪ ומוצר B במחיר y ₪.

מוצר	מחיר ליחידה	כמות	עלות
A	x	4	$4x$
B	y	7	$7y$
סה"כ			

א. השלם את העמודה "עלות" עבור מוצר B ועבור שורת הסה"כ.

ב. ידוע כי $y = x + 8$. כתוב את הסכום הכולל בעזרת x בלבד.

רמה 3 – שאלות מהט מלאות (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

ספר לימוד עולה

x ₪. מחברת עולה 12 ₪ פחות מהספר. קלמר עולה פי2- מהמחברת.

פריט	מחיר
ספר	x
מחברת	
קלמר	

א. מלא את הטבלה עם ביטויים ב- x .

ב. נועה קנתה 3 ספרים, 5 מחברות ו2- קלמרים. כתוב ביטוי לסכום ששילמה.

ג. הפשט את הביטוי.

תרגיל 18

בטיול של בית ספר, מחיר כרטיס אוטובוס לתלמיד הוא t ₪. מחיר כרטיס למורה יקר ב30-% מכרטיס תלמיד. בטיול השתתפו 40 תלמידים ו3- מורים.

	מחיר לכרטיס	כמות	עלות
תלמיד	t	40	
מורה		3	
סה"כ			

א. מלא את הטבלה.

ב. פשט את הביטוי לעלות הכוללת.

ג. אם הסכום הכולל הוא 390,4 ₪, בנה משוואה (אל תפתור).

תרגיל 19

לגן יש שתי ערוגות פרחים.

ערוגה א' היא מלבן שאורכו x מטרים ורוחבו 4 מטרים. ערוגה ב' היא מלבן שאורכו גדול ב3- מטרים מאורך ערוגה א', ורוחבו קטן ב1- מטר מרוחב ערוגה א'.

א. כתוב ביטויים לאורך ולרוחב של ערוגה ב'.

ב. כתוב ביטוי לשטח ערוגה ב'.

ג. כתוב ביטוי לשטח הכולל של שתי הערוגות.

ד. אם שטח הכולל הוא 58 מ"ר, בנה משוואה (אל תפתור).

תרגיל 20

חנות מוכרת שני גדלי קופסאות שוקולד.

קופסה קטנה מכילה n יחידות שוקולד ועולה 18 ₪. קופסה גדולה מכילה פי- $\frac{5}{3}$ יחידות מהקופסה הקטנה ועולה 28 ₪.

	יחידות	מחיר	כמות שנקנתה	עלות
קטנה	n	18	6	
גדולה		28	4	
סה"כ				

א. מלא את הטבלה.

ב. כתוב ביטוי לסך יחידות השוקולד שנקנו.

ג. כמה יותר יחידות שוקולד יש בקופסאות הגדולות מאשר בקופסאות הקטנות? כתוב ביטוי.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $x+6$

תשובה 2 $3n$

תשובה 3 $p-9$

תשובה 4 $\frac{m}{4}$

תשובה 5 $t+20$

תשובה 6 $\frac{s}{3}$

תשובה 7 $2.5d$

תשובה 8 $\frac{h}{5}-3$

תשובה 9 א. $x+45$

ב. $x+(x+45)=2x+45$

תשובה 10 א. $1.12a$

ב. $1.12a \times 0.95 = 1.064a$

תשובה 11 א. $b+4$

ב. $b+(b+4)=2b+4$

ג. $2b+4=30$

תשובה 12 א. $x-3$

ב. $2(x+x-3)=4x-6$

ג. $x(x-3)=x^2-3x$

תשובה 13 א. $\frac{3}{2}x$

ב. $x+\frac{3}{2}x=\frac{5}{2}x$

ג. $0.4r$

תשובה 14 מחיר אגסים: $p+3$ סכום: $2p+3(p+3)=5p+9$

תשובה 15 א. $\frac{n}{4}$

ב. $n+\frac{n}{4}=25$

תשובה 16 א. עלות B: $7y$ סה"כ: $4x+7y$

ב. $4x+7(x+8)=11x+56$

תשובה 17 א.

פריט	מחיר
ספר	x
מחברת	$x-12$
קלמר	$2(x-12)=2x-24$

ב. $3x+5(x-12)+2(2x-24)$

ג. $3x+5x-60+4x-48=12x-108$

תשובה 18 א.

	מחיר לכרטיס	כמות	עלות
תלמיד	t	40	$40t$
מורה	$1.3t$	3	$3.9t$
סה"כ			$43.9t$

ב. $43.9t$

ג. $43.9t=4390$

תשובה 19 א. אורך ערוגה ב': $x+3$ רוחב ערוגה ב': 3

ב. שטח ערוגה ב': $3(x+3)=3x+9$

ג. שטח כולל: $4x+3x+9=7x+9$

ד. $7x+9=58$

תשובה 20 א.

	יחידות	מחיר	כמות	עלות
קטנה	n	18	6	108
גדולה	$\frac{5n}{3}$	28	4	112
סה"כ				220

ב. סך יחידות: $\frac{38n}{3}$

ג. הפרש: $\frac{2n}{3}$